PoE –> 5 V / 2 A

MCS-Control | Eget kredsloeb efter TI PMP7355 Rev. B | Kun diagram – ikke tilfoejet PCB | Rev. B

01 PoE-indgang / polaritetsbroer

J400
Fra Ethernet / PoE
CT_1/2
CT_3/6
PAIR_4/5
PAIR_7/8

D402
HD01
D403
HD01
AC
AC
+
–

FB401
220R @ 100MHz
FB402
220R @ 100MHz

C424
1nF / 100V
C417
1nF / 100V

02 Isoleret flyback – energivejen fra venstre mod hoejre

VDD
#FLG400

L401
10uH LPS4012-103ML

C427
2.2nF / Y-rated*

T402
POE13P-50L
PRI_dot
PRI
APX
SEC_dot
SEC

R406
39k / 0.1W
C411
100nF / 100V
CLAMP

C408
22uF / 100V
C409
2.2uF / 100V
C410
2.2uF / 100V

R407
24.9k 1%

D401
SMAJ58A
C423
100nF / 100V

D408
MURA120

R409
10R
D410
BAS16

C406
2.2nF / Y-rated*

R405
20R / 0.5W
C407
680pF / 50V

D404
B540 / 5A 40V

L402
1uH LPS4012-102NL

C412
47uF / 10V
C413
47uF / 10V
C414
100uF / 6.3V
C428
1uF / 10V

J403
5V
GND
POE_5V
5 V / 2 A

RTN
POE_GND

03 PoE-detektion og styring

U401
TPS23753APW
VDD
VDD1
DEN
CLS
APD
BLNK
FRS
VC
GATE
CS
VB
CTL
RTN
VSS

C415
220nF / 25V
C416
10uF / 25V
Q402
BSZ582 / 150V
R413
10R

R420
1k
R418
0.39R / 0.5W

R412
69.9R 1% / Class 3

C420
100nF / 16V
C421
47nF / 16V

R423
2k
R428
402R

#FLG401
#FLG402

R410
39k 1% / 250kHz
R411
80.6k 1%

VSS og RTN er forskellige net!
Den interne PoE-switch sidder imellem dem.

04 Tilbagekobling af 5 V gennem optokobler

U402
TCMT1107
C
E
A
K

R422
1k

R416
10k
D412
BAT54S
K2
K1/A2
A1

R421
10k
C418
100pF / 16V
C419
6.8nF / 16V
C422
1uF / 10V

U403
TLV431ACDBVR
NC
SUB
REF

R419
44.2k 1%
R424
14.3k 1%
R414
0R

Kun 5 V. Maal: 1 A kontinuerligt, op til 2 A.
10 W ved fuld last; IEEE 802.3af / Type 1, Class 3.
Kraever PoE-egnede Ethernet-magnetics og DC-blokeret terminering foer J400; endnu ikke koblet til Sheet_3.

* Isolationskondensatorer: vaelg certificeret type og kontroller isolation / laekstroem foer fremstilling. Prototype: 2 A, termik og EMC skal efterproeves.

Based on TI PMP7355; PCB excluded

Sheet: /	
File: PoE_5V.kicad_sch	
Title: PoE – 5V / 2A	
Size: A2	Date: 2026-09-28
KiCad E.D.A. 10.0.3	**Rev: B – prototype**
	Id: 1/1